

УДК: 615.277.2

Каримов М.А.

Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии

Канцерогенность сырья и продуктов переработки нефтебитуминозных пород и высоковязких нефтей

Аннотация. Автор относится к числу исследователей, считающих, что нефть органического происхождения. Следовательно, его запасы ограничены. Использование других источников энергии уже началось. Одним из этих источников является природный битум (ПБ) из нефтебитуминозных пород (НБП). Изучено содержание различных полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) в НБП различных месторождений Казахстана. Содержание бенз(а)пирена (БП) было от 1,07 мкг/кг до 22,14 мкг/кг. Суммарное содержание всех исследованных ПАУ от 265,9 мкг/кг до 617,3 мкг/кг. В экспериментах на мышах была показана канцерогенность ПБ из НБП месторождения Мунайлы - Мола Западно-Казахстанской области, индуцировавшего у животных опухоли на месте воздействия (кожи) и внутренних органах (печени, преджелудка, кровеносных органах) у 31 из 95 животных.

Ключевые слова: канцерогенез, битум, бенз(а)пирен.

Горючие ископаемые – каменный уголь, сланцы находятся в твердом агрегатном состоянии, нефть – жидкое вещество. Непосредственного канцерогенного действия уголь и горючие сланцы не оказывают. Канцерогенными являются некоторые продукты их переработки. Нефти разных месторождений имеют разную канцерогенную активность или не имеют этого свойства. Эти вопросы, имеющие принципиально-важное значение для медицины вообще, и онкологии в частности, изучены относительно неплохо. Как же обстоит дело с нефтебитуминозными породами (НБП), их основной частью – природными битумами (ПБ), а также продуктами их переработки? Не вдаваясь в полемику о происхождении горючих ископаемых, в частности, нефтей и НБП, которым посвящены большая литература, считаю возможным отметить, что я склонен присоединиться к сторонникам органического происхождения нефтей и НБП по следующим соображениям? В нефтях и НБП выявлены аминокислоты, которые, как это твердо установлено, являются строительным материалом белков, и органическая природа которых не подлежит сомнению. Если обнаруженные в нефтях остатки растений, грибы и др. можно объяснить «вымыванием» из пород в процессе миграции нефтей, то аминокислоты, содержащиеся в нефтях, «вымыванием» объяснить просто невозможно, тем более это касается незаменимых животных аминокислот. И еще, выявленные в нефтях индол и скатол тоже животного происхождения, причем первый продукт метаболизма незаменимой аминокислоты триптофана, а второй продукт гниения животных организмов и результат жизнедеятельности бактерий. Последние, как известно, неорганику «не едят». Итак, если остановиться на мнении, что нефть и НБП органического происхождения и являются результатом многомиллионных лет эволюции, то их

запасы ограничены и образование «новых» подобных продуктов в обозримом будущем не предвидится. Это имеет прямое отношение к разбираемому вопросу, поскольку высоковязкие нефти и особенно ПБ из НБП, в настоящее время используются в переработанном и в сыром виде. Являются ли они в сыром виде канцерогенными? Если да, то, что является канцерогенным началом в них? и сколько их?. Возможно ли, учитывая это, избежать их канцерогенного действия на людей при добыче, транспортировке и использовании в качестве сырья или товарного продукта?

Сфера применения НБП – это дорожные покрытия, строительство, ирригационные сооружения, горное дело.

ДОБЫЧА, ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ. Контактующими с НБП и высоковязкой нефтью являются работающие на нефтепромыслах, железнодорожном и автотранспорте, нефтехранилищах. Иначе говоря, только профессиональный контакт.

ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ. С НБП имеют контакт не только рабочие, но и население, в ареале проживания которого пролегают дороги или имеются покрытые ими площадки для хозяйственно-бытовых нужд – сушки зерна, лекарственных трав, а следовательно, люди, живущие в других регионах, т.е. неограниченно большое число населения.

СТРОИТЕЛЬСТВО. Число контактирующих лиц ограничено работающими на различных объектах производства строительных материалов и промышленного и гражданского строительства, т.е. контакт профессиональный.

ГОРНОЕ ДЕЛО. Контакт также профессиональный среди работающих в горнодобывающей промышленности, где НБП применяются для пылеподавления как средство для профилактики силикоза, антракоза, сидероза, т.е. пневмокониозов разной этиологии.

ИРРИГАЦИЯ. Одной из сфер применения ПБ является строительство трубопроводов, водоводов и арычных систем. При этом с ними контактирует вода, применяемая для хозяйственно-бытовых нужд населения степных, полупустынных и пустынных зон, для водопоя скота и полива полей орошения. Иначе говоря, в число контактирующих, кроме профессиональных, входит население.

Цель исследования

- изучение содержания канцерогенных веществ класса полициклических ароматических углеводородов в ПБ из НБП.

Материал и методы исследований

Материалом исследований для определения содержания полициклических ароматических

Много это или мало? Как было отмечено выше, в сырых нефтях ряда месторождений находили БП. Международное агентство по изучению рака (МАИР) составило обзор о содержании БП в сырых нефтях разных месторождений. По сведениям Агентства количество БП составляет от 100 до 3600 мкг/кг. Содержание БП в изученных ПБ было от 1,07 до 22,14 мкг/кг. А в нефти этого канцерогена содержалось заметно меньше (0,83мкг/кг). Интересно отметить два момента. Во-первых, содержание сильного канцерогена БП, во-вторых, суммарное содержание всех канцерогенов. Если БП действительно содержался во всех изученных продуктах и являлся индикатором присутствия ПАУ, то суммарное содержание всех канцерогенов в основном не коррелировало с содержанием БП. В свое время при определении БП в сырых нефтях Казахстанских месторождений мы нашли этот канцероген в минимальных концентрациях в сырой нефти месторождения Прорва (1,8мкг/кг). Вместе с тем, именно эта сырая нефть оказалась самой канцерогенной в мире. Не исключена возможность определенных методических погрешностей того времени. Однако

[illegible]

большого количества БП в нефти Прорва, все же не было. В этой связи интересно сообщение в монографии МАИР за 1989 г (таблица 3) со ссылкой на национальный исследовательский совет.

Таблица 3- Концентрация индивидуальных ПАУ в сырой нефти (мкг/кг)

Название месторождений	Наименование соединений					
	БП	П	Фл	1,2 БА	Х	1,2 БП
Южная Луизиана США	1,2	4,3	6,2	3,1	23	3,3
Кувейт	2,8	4,5	2,9	2,3	6,9	0,5

Как видно из этой таблицы, как содержание БП, так и концентрация других ПАУ либо меньше, либо на уровне этих показателей ПБ и также как и в последних с заметным «разбросом». По-видимому, только содержание ПАУ и в частности БП, не являются показателем канцерогенности нефти, а следовательно, можно ожидать, и ПБ. Поэтому наиболее правильным было бы ориентироваться на непосредственное канцерогенное действие ПБ на организм животных. Это с нашей точки зрения, правильно в отношении любых химических веществ и химических соединений, вырабатываемых и (или) применяемых на производстве: в качестве пищевых красителей, добавок, консервантов; лекарственных препаратов; косметических средств; реактивов и реагентов; удобрений и пестицидов; промежуточных продуктов производства, служащих сырьем для получения новой продукции другого производства и др. В конечном счете, окончательное заключение о канцерогенности того или иного вещества может дать только эксперимент на животных, причем разного вида. Из 100 мышей $СВАХ_{57}BL_6$, на кожу которых воздействовали ПБ месторождения ЗКО Мунайлы-Мола, до появления первых опухолей дожили 95. Из этого эффективного числа у 11 (11,6%) мышей возникли опухоли кожи, у 6 из них были злокачественные. Во внутренних органах павших животных у 31 (32,6%) выявлены различные опухоли. Из них гепатомы у 13, опухоли желудочно-кишечного тракта у 11, причем у 5 мышей папилломы, а у 3 рак преджелудка. Опухоли почек были у 3 и лейкозы у 4 мышей. Всего животных опухоленосителей было 38 (40%). Среднее число опухолей на одно животное было 1,4. В контрольной серии интактных мышей опухоли кожи не возникли. Опухоли внутренних органов (печени, молочной железы, кроветворных органов) выявлены у 20 (21%) животных. Иначе говоря, канцерогенность ПБ подтверждена в опытах на животных. Эти данные можно использовать для научно-обоснованной первичной этиологической профилактики рака среди лиц, контактирующих на производстве и в быту с ПБ.

Тұжырым

М.А.Каримов

Қазақтың онкология және радиология ғылыми-зерттеу институті

Концерогенді шикізат және нефтебитуминозды түрінің қайта өңделген өнімі және жоғары қоюлы мұнай.

автор өзін мұнайдың шығу тегі органикалық зат екенін зерттеушілердің қатарына қосады. Демек, мұнай қоры шектеулі. Бүгінгі күні энергия көзі ретінде басқа да қосылыстарды қолдану басталды. Солардың бірі мұнайлы битум тобынан алынатын табиғи битум болып саналады. Бұл жұмыста Қазақстанның түрлі мұнайлыбитум кенорындарынан алынған табиғи битумдардағы канцерогенді полициклді ароматты көмірсулар (ПАК) зерттелген. Бензпиреннің шамасы 1,07 мкг/кг бастан 22,14мкг/кг шейін, ал барлық ПАК қосындысы - 265,9мкг/кг бастан 613,3 мкг/кг дейін ұсталынатыны анықталды. Осы табиғи битумның гибриді тышқандарға жүргізілген тәжірибелік жұмыстар арқылы олардың канцерогендік қасиеті көрсетілді. Батыс Қазақстан облысының Мунайлы-Мола кенорынан алынған табиғи битум тиімді 95 тышқанның 31-нде теріде және ішкі дене ағзаларында (бауыр, асқазан қарыншасы, қантұзуші ағзалар) ісік тудырды.

Түйінді сөздер: канцерогенез, бенз(а)пирен, битум.

SUMMARY

M.A.Karimov

Kazakh Research Institute of Oncology and Radiology

Carcinogenicity raw and refined bitumen petroleum products rocks and high oil

Author relevant to research who consider petrol's are of organic origin. Therefore their supply are limited. Use another spring began already. One of the supply are natural bitums (NB) from petrobitumenous rocks (PBR) Consider of different carcinogenic polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) from different layers of benz(a)pyren (BR) was from 1.07 mkg/kg to 22.14 mkg/kg. Total consider of all studied PAH from 265.9 mkg/kg to 613.3 mkg/kg. In experiments on mice exposed carcinogenicity of NB from PBR «Munayli - Mola». Papilloms and malignant tumors was induced.

Keywords: carcinogenesis, benzo (a) pyrene, bitumen.